¿Ha subido el nivel de los corredores olímpicos de 100 m. lisos masculinos con los años?

Martin Iglesias Freire

October 2026

1. Introducción

En este documento, trataremos de hacer un análisis completo de si el nivel ha subido y, en caso de que sí, trataremos de buscar una respuesta al por qué.

Intentaremos mostrar sólo datos objetivos en todo el desarrollo, hasta que lleguemos a la sección de valoraciones.

Dicho esto, vamos con el análisis.

2. Metodología

Todos los datos han sido sacados de Olympedia, página que recoge los valores de las finales de todas las distintas disciplinas olímpicas.

El análisis se ha realizado en Python, haciendo el importe de datos con la librería "pandas" y el tratamiento de los mismos con numpy.

3. Limitaciones

Antes de comenzar con el análisis, veamos las limitaciones que tenemos a la hora de tratar los datos:

- **Viento y altitud:** Es un factor relevante, pero no hemos incluído su influencia al no haber registro en las ediciones antiguas.
- **Boicot en 1980:** En esta edición, varios países deciden no acudir a los JJ.OO. de Moscú.
- **Distintos modos de cronometraje:** No todas las pruebas registran el tiempo de la misma forma. Esto será lo primero que veamos en el análisis.
- **Muestra pequeña:** Los finalistas no son una gran cantidad de datos por lo que no podremos establecer un límite físico.

4. Análisis

4.1. Cronometraje

En 1932 aparece el cronometraje eléctrico, que coexiste con el manual en 1932 y 1948-1968. El manual da tiempos entre 0.05 y 0.18 s más rápidos, una diferencia comparable a la dispersión entre finalistas, por lo que no tratamos ambos tipos como una única serie. En 1952 la diferencia llega a 0.41 s y no hemos podido determinar la causa

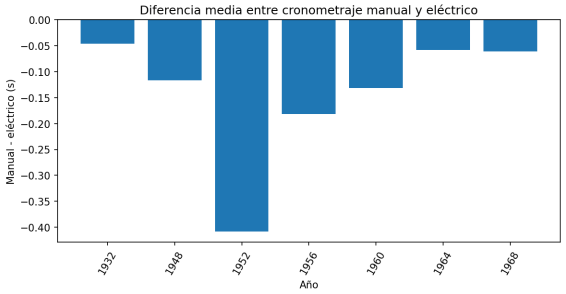


Figura 1: Diferencia entre cronometraje manual y eléctrico

4.2. Ganadores

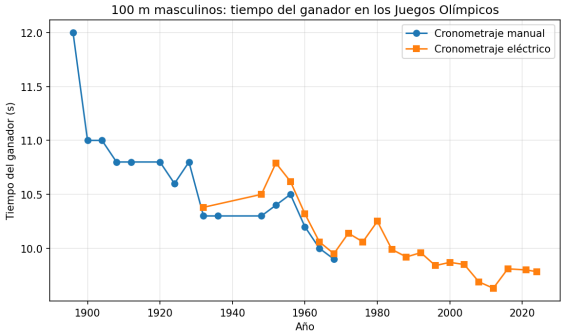


Figura 2: Tiempo de los ganadores

Como hemos visto en el README, el tiempo mínimo en la competición ha sufrido una bajada importante a lo largo de los años. Su máximo estuvo en el año 1896, coincidiendo con la primera edición. A partir de entonces, los valores han ido bajando hasta obtener el mínimo histórico en la edición de 2012. Sin embargo, pese a que el resultado es representativo de como evoluciona la competición y su exigencia, no nos aporta la información necesaria para responder a la pregunta del documento. El tiempo del ganador se centra solo en un único individuo. No podemos generalizar esto como el nivel medio, debemos ver más allá del ganador.

4.3. Resto de participantes

4.3.1. Dispersión

En esta sección nos pararemos un poco más. Resulta más interesante analizar al conjunto de corredores que a uno en concreto. A continuación, veamos cuál es la diferencia de tiempos entre primero y último, así como la desviación de cada edición:

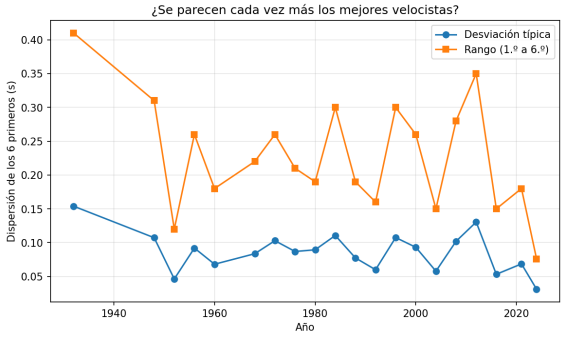


Figura 3: Dispersión

Vemos claramente cómo la desviación típica (azul) varía mucho menos que la diferencia entre primero y último (naranja). Esto es esperable pues la segunda debe ser mayor para una muestra tan pequeña (tan solo tenemos 6 corredores). Lo que es interesante es ver cómo suben y bajan a la vez, aunque sea en distinta intensidad. Esto muestra que son medidas distintas de una misma dispersión. Mostramos ambas para mostrar que la distribución sigue un comportamiento esperado.

4.3.2. Tendencia

Desgraciadamente, los datos no son lo suficientemente amplios como para dar una respuesta a si se puede predecir "dónde está el límite".

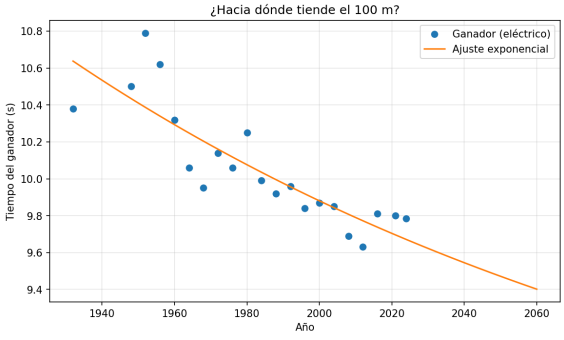


Figura 4: Tendencia

Como vemos tanto en esta gráfica como en la figura 2, la curva no se llega a estabilizar en ningún momento. El resultado de la asíntota es de $c = 8{,}090 \pm 4{,}154s$, por lo que no podemos determinarla con claridad con los pocos datos que tenemos. Aunque sí es cierto que conforme

avanzan las ediciones se reduce el tiempo del ganador, no llegamos a ver una meseta clara en la que se estabilice la función. Por este motivo decíamos en el README que no teníamos suficientes datos como para establecer un límite físico. Trataremos de explicarlo en la sección de Posibles Explicaciones.

4.3.3. Conjunto

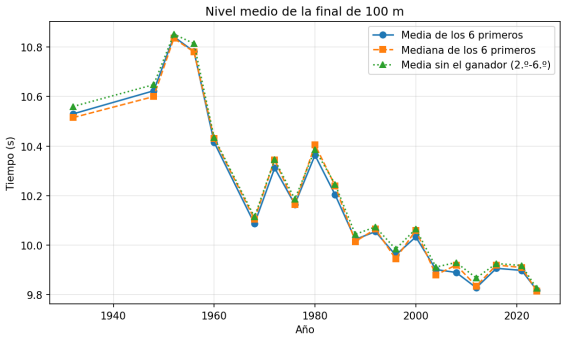


Figura 5: Media, mediana y media sin el ganador de los 6 primeros

Si analizamos el conjunto, obtenemos el gráfico anterior. Quizás la medida más interesante aquí sea la que exlcuye al ganador, pues es más representativa del nivel medio. Vemos que, tras una subida entre 1932 y 1952, los tiempos descienden conforme pasan las ediciones. La mejora afecta al conjunto de la final y no solo al ganador, lo que es compatible tanto con una mejora real del nivel como con un efecto de selección.

5. Posibles explicaciones

Resulta evidente una mejoría en los tiempos de competición, que va mejorando por décadas. En esta sección trataremos de darle una explicación lógica.

5.1. Popularidad y efecto de selección: mayor acceso de países

Es plausible que el crecimiento del grupo de aspirantes haya contribuido a la mejora. Como indicadores, la población mundial se ha multiplicado por unas cinco entre 1896 y 2024 (fuente: Wikipedia), y la prueba de 100 m contó con 102 atletas de 81 países en 2024, frente a 15 atletas de 8 países en 1896 (Olympedia). No podemos cuantificar cuánta de la mejora se debe a este efecto, pero un mayor grupo de aspirantes aumenta la probabilidad de que aparezca alguien excepcional, pues el ganador no deja de ser la mejor marca de un grupo. A mayor número de aspirantes, mayor probabilidad de excepción. Hoy hay muchos más países que optan a las olimpiadas en comparación con las primeras ediciones, lo que favorece tanto la competitividad como la mejora de marcas.

5.2. Profesionalización: Mejoras de entrenamiento y nutrición

Otra hipótesis es la posible mejora de los medios que tiene un atleta. La profesionalización deportiva ha hecho que mejoren en muchos aspectos en los que antes no había tanto conocimiento, además de una mejora de equipo disponible. Una mejor nutrición, mejoras en pistas, en zapatillas o un entrenamiento más pensado puede ser una de las causas que haga que mejoren las marcas.

6. Conclusiones

Los resultados de este análisis se pueden resumir en cuatro puntos.

El nivel de la final ha subido. El tiempo del ganador ha bajado de forma clara desde la primera edición, y la media, la mediana y la media sin el ganador de los seis primeros muestran la misma tendencia (figura 5). Por tanto, la mejora no depende de un único corredor, sino que afecta al conjunto de la final. Un dato que lo ilustra: el último finalista de 2024, con un tiempo de 9,91 s, habría ganado el oro en 22 de las 29 ediciones anteriores. Esta comparación mezcla cronometraje manual y eléctrico, pero como el manual daba tiempos más rápidos, la mezcla va en contra de la conclusión y no a su favor.

No podemos estimar un límite físico. El ajuste exponencial da una asíntota de $c = 8{,}09 \pm 4{,}15$ s, es decir, una incertidumbre del tamaño del propio valor. Dentro del rango de datos disponible, la curva apenas se dobla y no contiene información sobre dónde se detendría la mejora. Con una final olímpica cada cuatro años, el análisis no permite pronunciarse sobre el límite.

No se aprecia una bajada sostenida de la dispersión. La desviación típica de los seis primeros oscila entre unos 0,05 y 0,13 s desde 1948 sin una tendencia clara (figura 3). El valor tan bajo de 2024 es un único punto y, con solo seis corredores por final, no basta para hablar de una élite más homogénea.

Las causas no pueden separarse con estos datos. La mejora es compatible con un efecto de selección (más aspirantes y más países), con la profesionalización del deporte y con la tecnología de pistas y calzado, pero no hemos medido cuánto aporta cada factor. Tampoco hemos controlado el viento ni la altitud. Además, la anomalía del cronometraje de 1952 y el boicot de 1980 recuerdan que las comparaciones entre ediciones deben hacerse con cautela.

En resumen, los datos muestran que el nivel de la final olímpica de 100 m ha subido de forma general, pero no permiten decir hasta dónde puede llegar ni qué parte de la mejora corresponde a cada causa. Como siguientes pasos, se podría repetir el análisis con la prueba femenina y con otras disciplinas, incluir el viento como variable y ampliar los datos más allá de las finales con las series y semifinales.